

LAB 1A - Part1

Simulación e Implementación de Circuitos con Arduino

La presente evaluación será recibida sólo si se ha cumplido con los checkpoints de todas las preguntas en el **LABORATORIO** con el docente del curso.

La entrega debe constar de:

1. **Introducción** (incluir párrafo introductorio):
 1. **Marco Teórico** (definiciones **con referencias**)
 2. **Estado del Arte** (trabajos de investigación, artículos, tesis, páginas **con referencias**).
2. **Metodología** (explicación de componentes e implementos utilizados y diagramas de flujo/bloques).
3. **Desarrollo de la experiencia** (incluye discusión)
4. **Conclusiones** (una por cada experiencia realizada **como mínimo**)
5. **Referencias** (formato IEEE)

Consideraciones:

- Subir únicamente el PDF del informe a Canvas, usar un link para el repositorio, incluir fotos de paso a paso de cada implementación y un vídeo mostrando el funcionamiento de las experiencias. Sin embargo, para simulaciones, considere la placa Arduino UNO disponible en Tinkercad.
- Considere una placa de Arduino MEGA2560 tal cual existe en el laboratorio.
- Solo un miembro del grupo sube el informe.
- No olvidar colocar los nombres de todos los integrantes.

Contenidos

1. Introducción a Simulación de Circuitos Eléctricos (Tutorial)	3
1.1. Introducción	3
1.2. Simulación de circuitos en Tinkercad.	3
1.2.1. Creación de una Cuenta y Acceso a Tinkercad	3
1.2.2. Creación de un Circuito Básico	4
2. Puente de Wheatstone (FALSTAD)	5
3. Ejercicio de Simulación en Tinkercad	8
4. Diodos LED	9
ANEXO A. Códigos de Colores de las Resistencias.	10
ANEXO B. Uso del Protoboard	10
6.1. Conexión básico	11
6.1.1. Conexión en serie	11
6.1.2. Conexión en paralelo	12
ANEXO C. Alimentación de protoboard con Arduino	12
ANEXO D. Potenciómetro	13
8.1. Configuración como resistencia variable (reóstato)	13
8.2. Configuración como divisor de tensión	13
ANEXO E. El Diodo LED (Light Emitting Diode)	14
ANEXO F. Instrumentos y Formas de Medición	15
10.1. Medición de Intensidad de Corriente ("I")	15
10.2. Medición de Tensión o Voltaje ("V" o "U")	15
ANEXO G. Programación con Arduino: Interfaz de Arduino	16
ANEXO H. Botón con Arduino.	17
ANEXO I. Monitor Serial.	17
ANEXO J. Teclado Matricial	19

1. Introducción a Simulación de Circuitos Eléctricos (Tutorial)

1.1. Introducción

Dentro del desarrollo de circuitos y sistemas IoT, siempre tenemos que pasar por el diseño de un circuito o conexión a nivel eléctrico. Por ello, en el desarrollo de los sistemas embebidos, siempre se realiza una simulación previa para obtener los resultados que uno espera obtener en su circuito.

Dentro de los simuladores más usados están:

- Proteus
- MultiSIM
- LTSpice

A nivel de aprendizaje, vamos a emplear dos simuladores:

- FALSTAD (<https://falstad.com/circuit/>)
- Tinkercad (<https://www.tinkercad.com/>)

1.2. Simulación de circuitos en Tinkercad.

Tinkercad es una plataforma en línea de diseño y simulación de circuitos eléctricos que permite a los usuarios crear, probar y analizar circuitos sin necesidad de componentes físicos. En este laboratorio, se explorará el uso de Tinkercad para la simulación de circuitos básicos, comprendiendo su funcionamiento y evaluando su desempeño.

Objetivos

- Familiarizarse con la interfaz y herramientas de Tinkercad.
- Diseñar y **simular** circuitos eléctricos básicos.
- Analizar el comportamiento de los componentes en la simulación.
- Interpretar los resultados obtenidos en la simulación y compararlos con la teoría.

Procedimiento

1.2.1. Creación de una Cuenta y Acceso a Tinkercad

1. Ingresar a <https://www.tinkercad.com/>.
2. Registrarse o iniciar sesión con una cuenta existente (de preferencial, su cuenta institucional de UTEC).
3. Seleccionar la opción "Circuitos" en el menú principal (Figura 1).

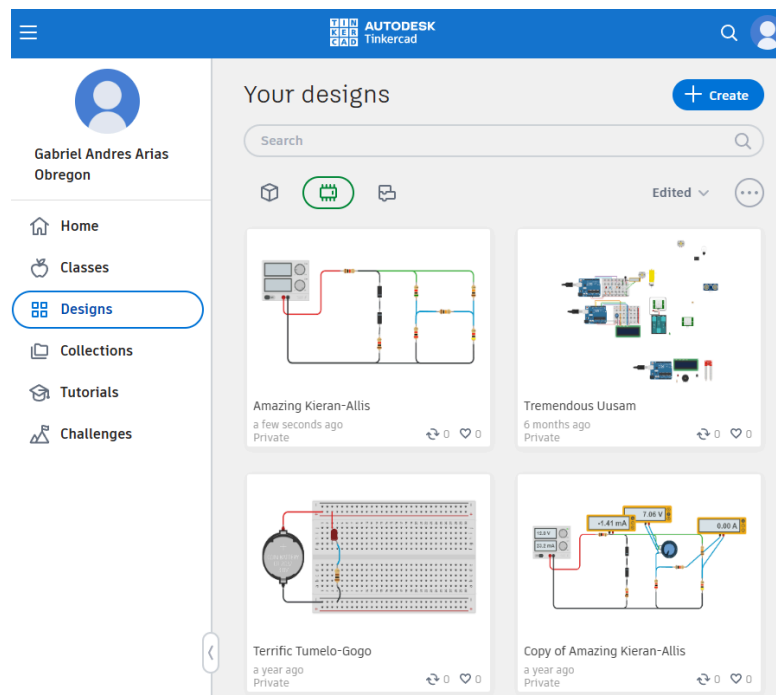


Figura 1. Ventana inicial de Tinkercad: Diseño de circuitos.

1.2.2. Creación de un Circuito Básico

4. Hacer clic en "Crear un circuito nuevo".

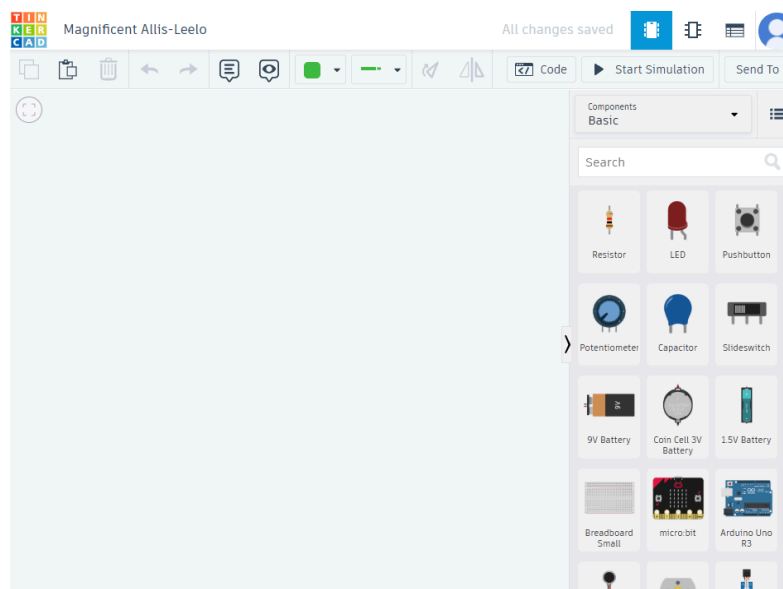


Figura 2. Espacio de trabajo en Tinkercad

5. Arrastre un **protoboard**.

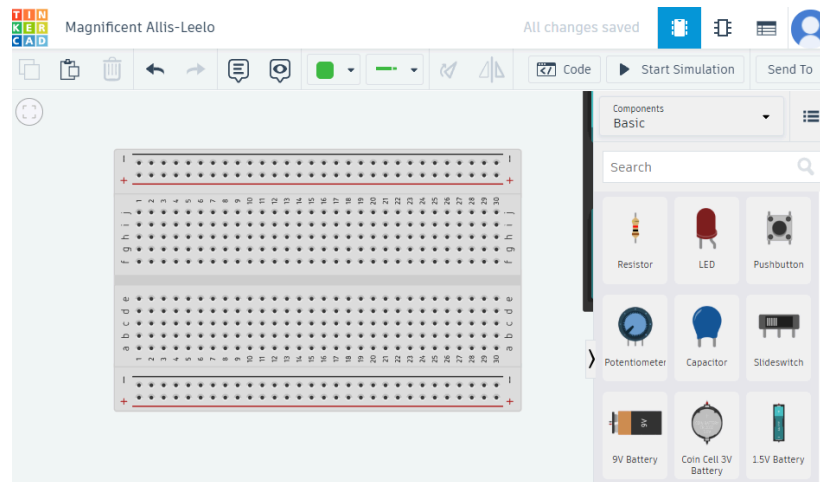
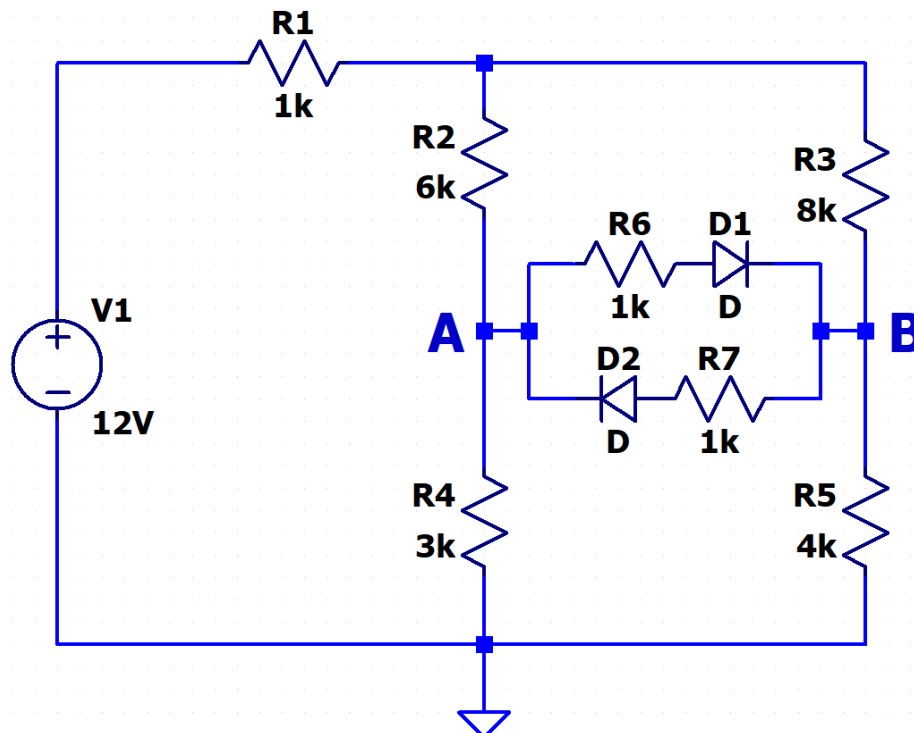


Figura 3. Protoboard a usar en Tinkercad

Revise Los anexos para comprender más acerca del protoboard y su conexionado

Parte I. Simulación de Circuitos

2. Puente de Wheatstone (FALSTAD)



Realice el siguiente circuito en **Falstad**, e inicie la simulación. Responda las preguntas:

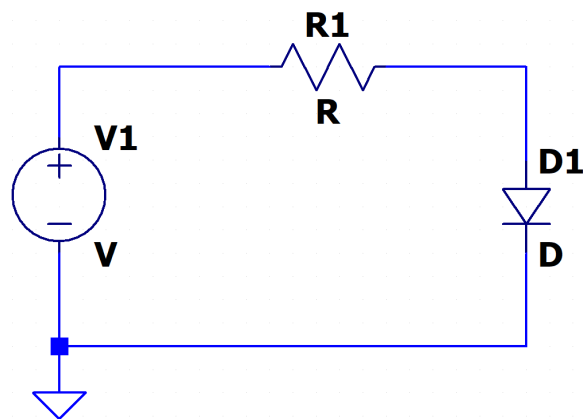
1. Coloque un voltímetro para medir la diferencia de potencial entre los nodos A y B.
2. Ahora utilizando las herramientas de medición:
 - a. Mida las corrientes y voltajes de las resistencias R2, R3, R4 y R5.
 - b. Mida la corriente que pasa por el diodo D1 y la corriente que pasa por el diodo D2.
 - c. **Modifique ahora la resistencia R5, y cambie su valor a 8K.** ¿Qué cambios se presentan en los amperímetros y el voltímetro de la rama central?
3. Cambie la fuente de sentido. ¿la corriente de los diodos se afecta?

Checkpoint 1

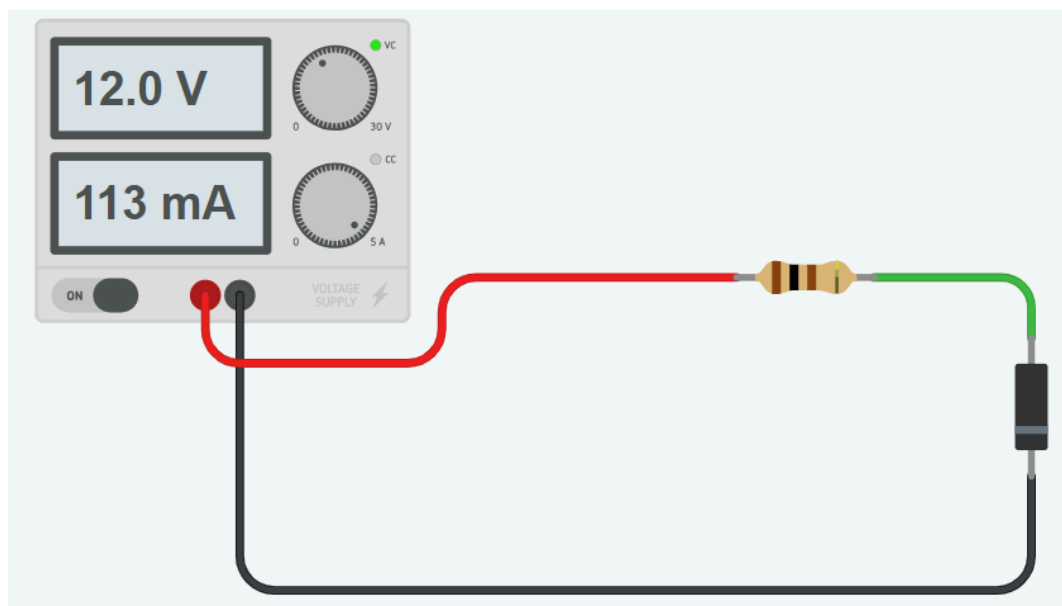
Ejemplo de conexiones en Tinkercad.

Se muestra el siguiente ejemplo de conexión de componentes en Tinkercad. Este parte del siguiente diseño esquemático.

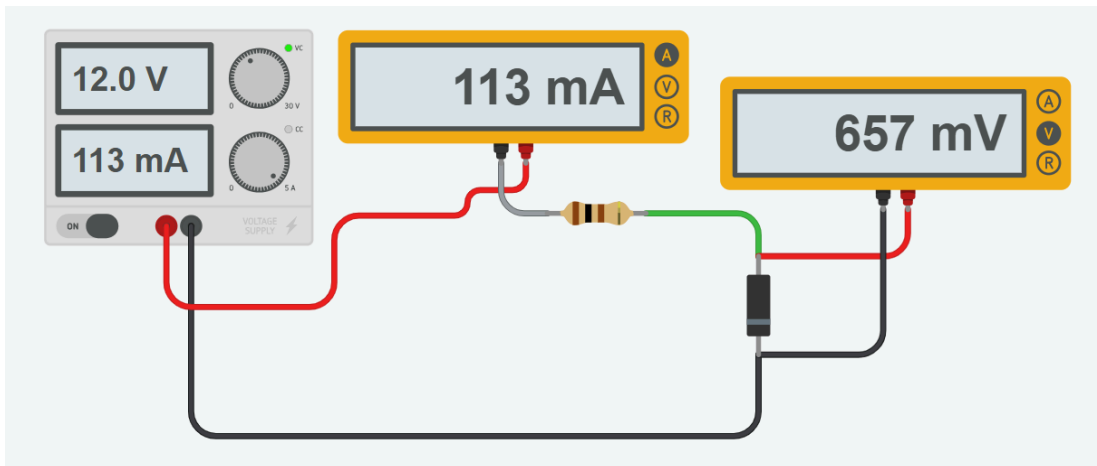
Diseño esquemático.



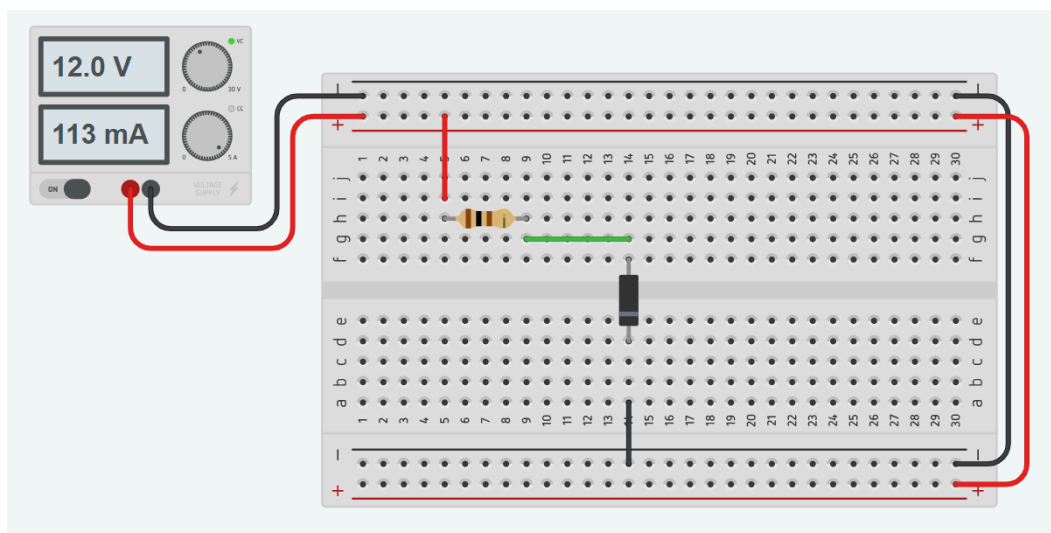
Conexionado en Tinkercad (Sin Protoboard)



Ejemplo de conexión de herramientas de medición.

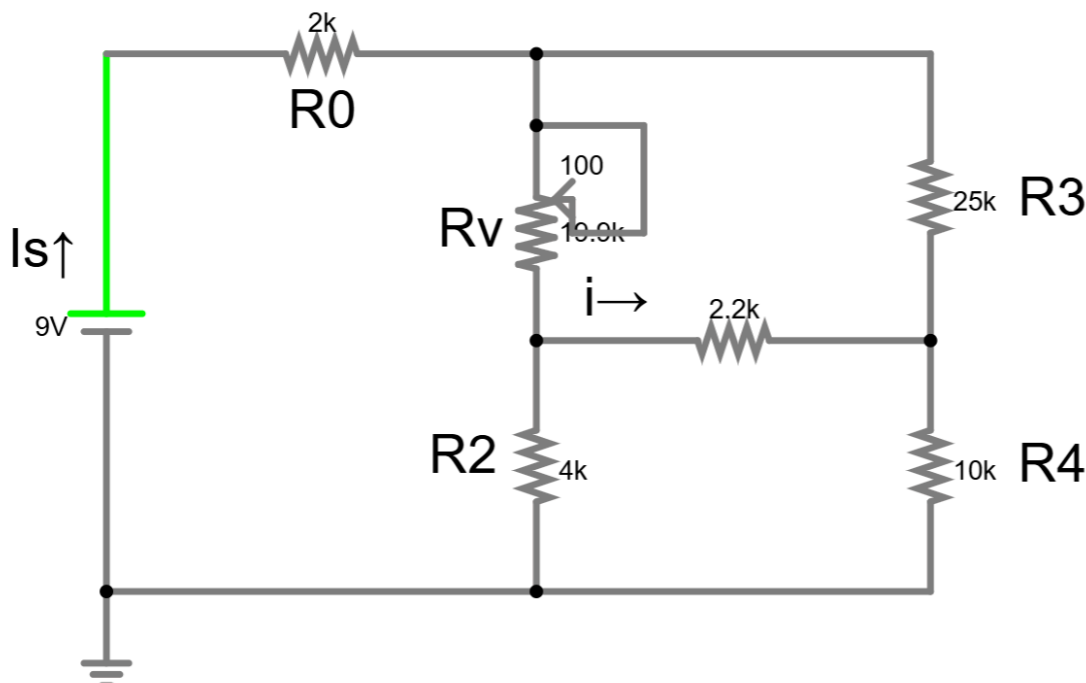


Conexionado en Tinkercad con Protoboard



3. Ejercicio de Simulación en Tinkercad

Implemente el siguiente circuito en Tinkercad (no necesariamente con Protoboard/Breadboard). Tenga en consideración que el elemento R_v es un potenciómetro de 10k Ohms.



Usando herramientas de medición se le pide:

1. Obtenga el valor de la corriente que pasa por la fuente.
2. Gire la perilla del potenciómetro a su mínimo valor. ¿Cuál es el valor de corriente que pasa por este potenciómetro?
3. Gire la perilla del potenciómetro a su máximo valor. ¿Ahora cuál es el valor de corriente que pasa por este potenciómetro?

→ Varíe el valor del potenciómetro hasta que la corriente “ i ” sea cero (condición de equilibrio del puente de Wheatstone).

4. ¿Cuál es el valor de la resistencia del potenciómetro?
5. Mida la caída de tensión en la resistencia R_0 .
6. En este caso, cuál es el valor de las corrientes y los voltajes de las resistencias R_2 y R_4 . ¿Hay valores iguales? ¿Por qué?

Figura 10. Ejercicio propuesto para simulación en Tinkercad con herramientas de medición.

Nota: En este ejercicio no es necesario usar el protoboard para el
conexión.

Así mismo se le recomienda orden al momento de realizar las conexiones.

Utilice la fuente “Power Supply” para generar los 9 V.

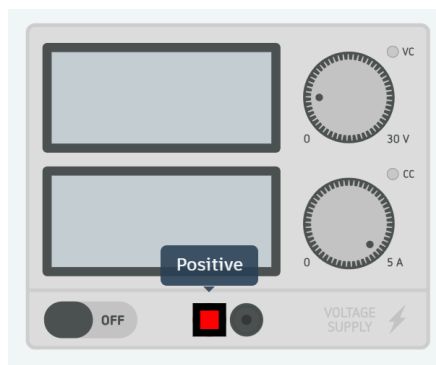


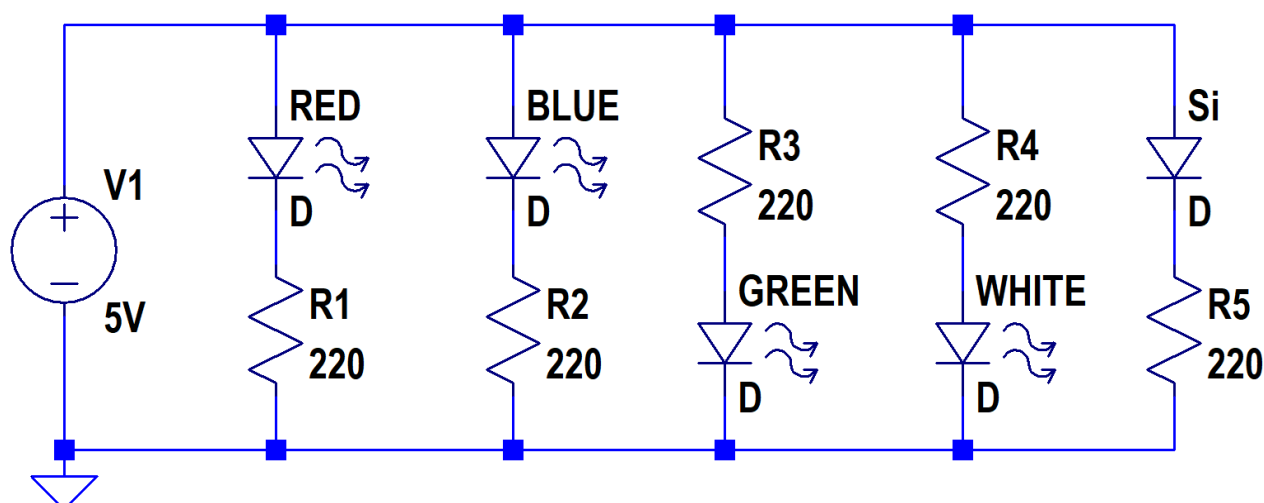
Figura 11. Power Supply en Tinkercad.

Revise los **ANEXOS** para un ejemplo de conexión en Tinkercad.

Checkpoint 2

4. Diodos LED

En Tinkercad y haciendo uso del PROTOBOARD/BREADBOARD, realice el siguiente esquema de conexión.



Debe de configurar los diodos de manera que use diodos ROJO, AZUL, VERDE y BLANCO. Adicionalmente una quinta rama usando un diodo de silicio clásico. Todas las resistencias deben ser de 220 Ohms. Use una fuente de alimentación "Power Supply".

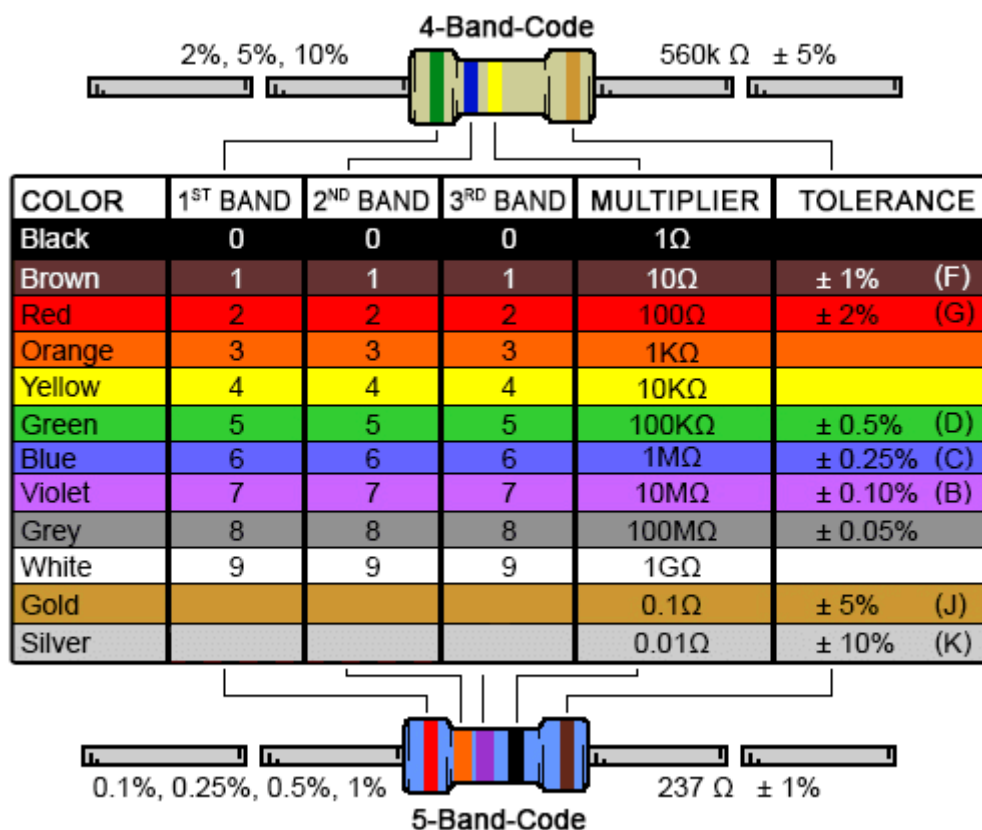
Ahora, se le pide:

1. Medir el voltaje de polarización de cada diodo usando herramientas de medición. Muestre una captura de pantalla con todos los valores medidos.
2. Compare, ¿cuál es la diferencia entre el voltaje de un diodo LED y un diodo de silicio?
3. ¿Cuál de los colores de diodo tiene el mayor voltaje de polarización?
4. Cambie todos los valores de resistencia a 1k ohms. ¿Todos los diodos LED encienden normalmente?.
5. Cambie la fuente de voltaje por una pila de 3.3 V. ¿Todos los diodos LED encienden normalmente?.

Checkpoint 3

ANEXOS

ANEXO A. Códigos de Colores de las Resistencias.

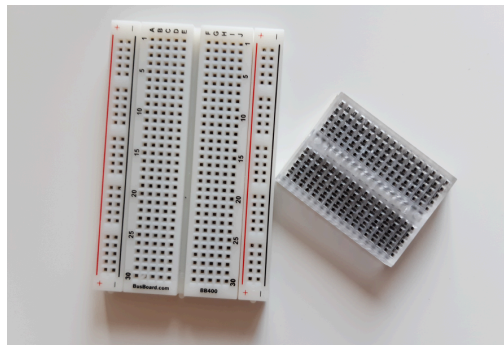


Recordar que para conectar **diodos LED** utilizar resistencias entre **100 Ohm y 330 Ohm**.

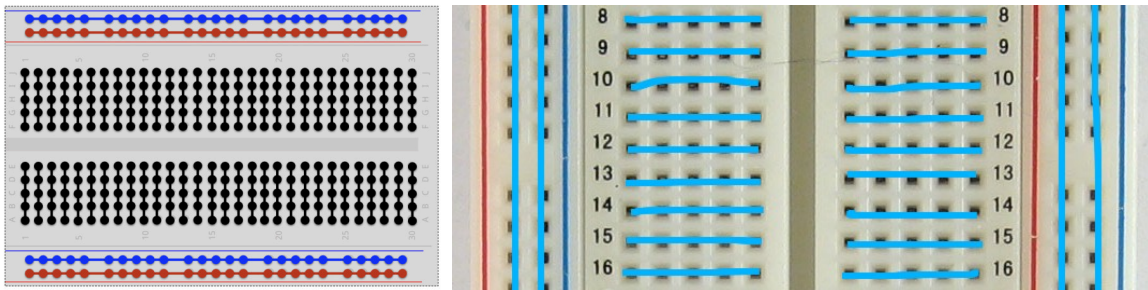
Así como para utilizar la configuración de botones pull-up y pull-down, usar resistencias de 4.7k Ohm en adelante.

ANEXO B. Uso del Protoboard

Un **protoboard**, también conocido como **breadboard**, es una herramienta utilizada para armar circuitos electrónicos de forma temporal sin necesidad de soldar los componentes. Está compuesto por una base plástica con una matriz de agujeros conectados internamente por tiras metálicas. Los componentes, como resistencias, transistores, LEDs, cables, entre otros, se insertan en los agujeros para crear conexiones eléctricas.

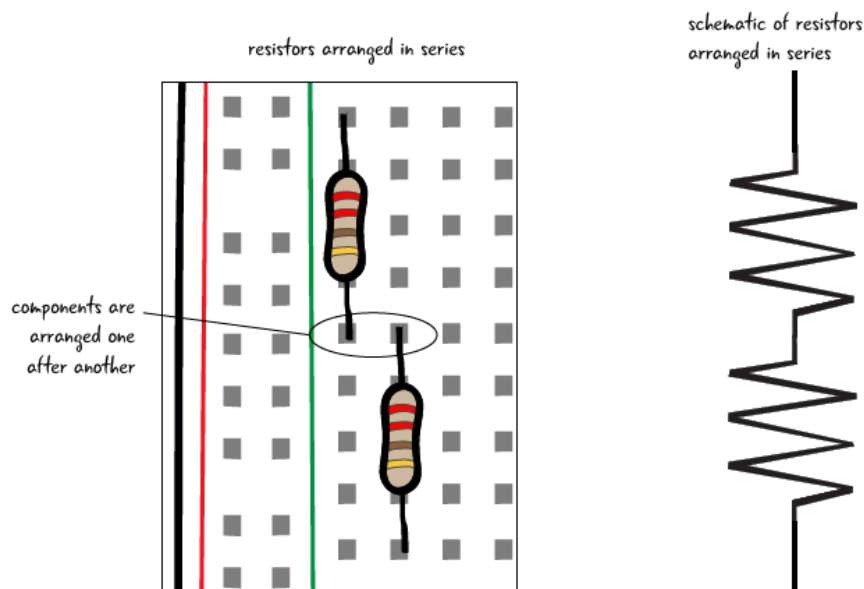


La conexiones del protoboard se dan de la manera siguiente: (1) Los orificios laterales están conectados en serie, mientras que los centrales se conectan en serie por cada columna, pero de columna a columna se encuentran en paralelo.

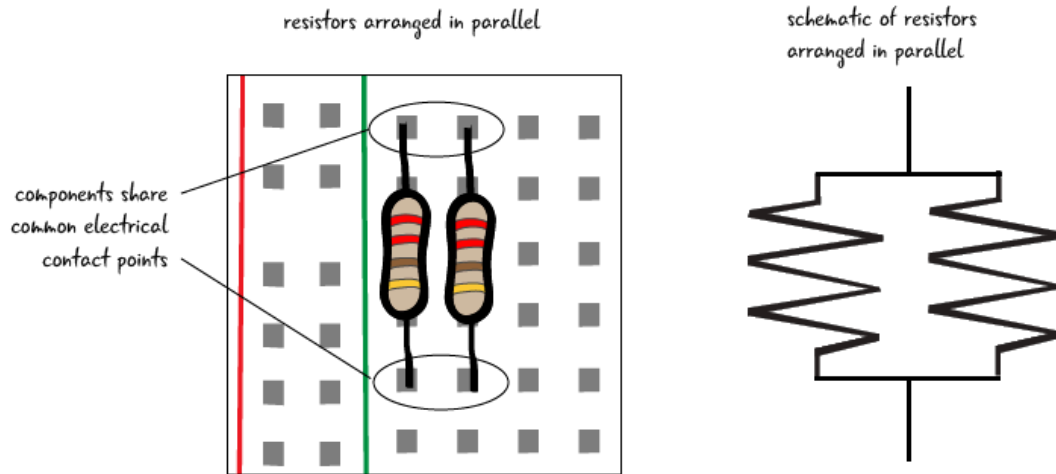


6.1. Conexionado básico

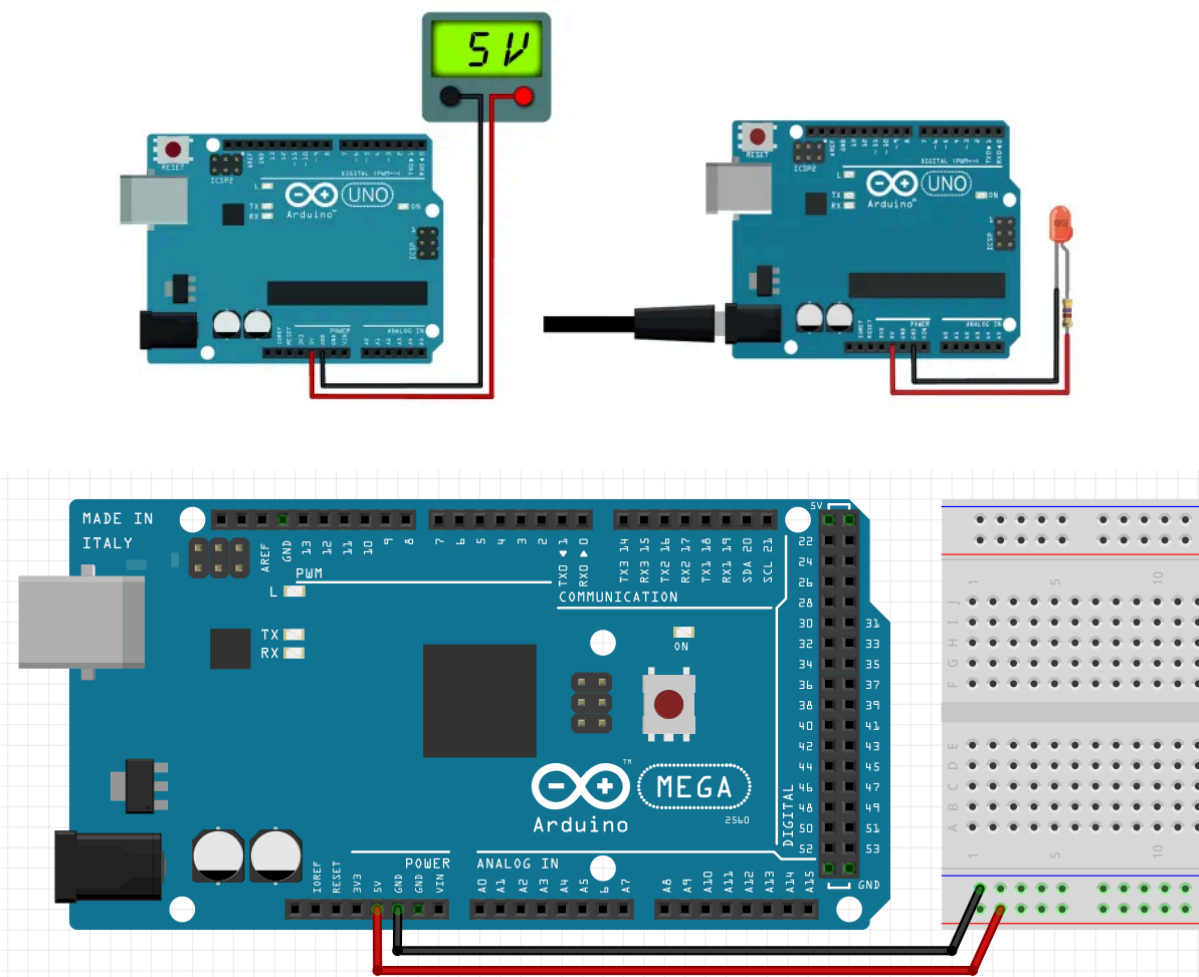
6.1.1. Conexión en serie



6.1.2. Conexión en paralelo

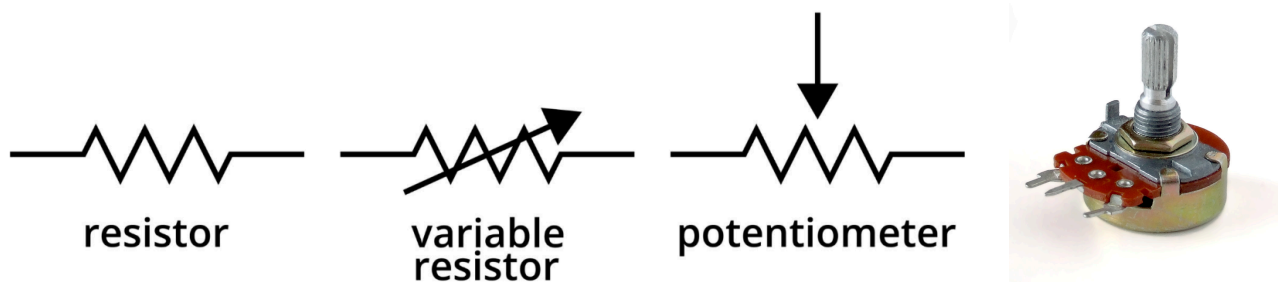


ANEXO C. Alimentación de protoboard con Arduino



ANEXO D. Potenciómetro

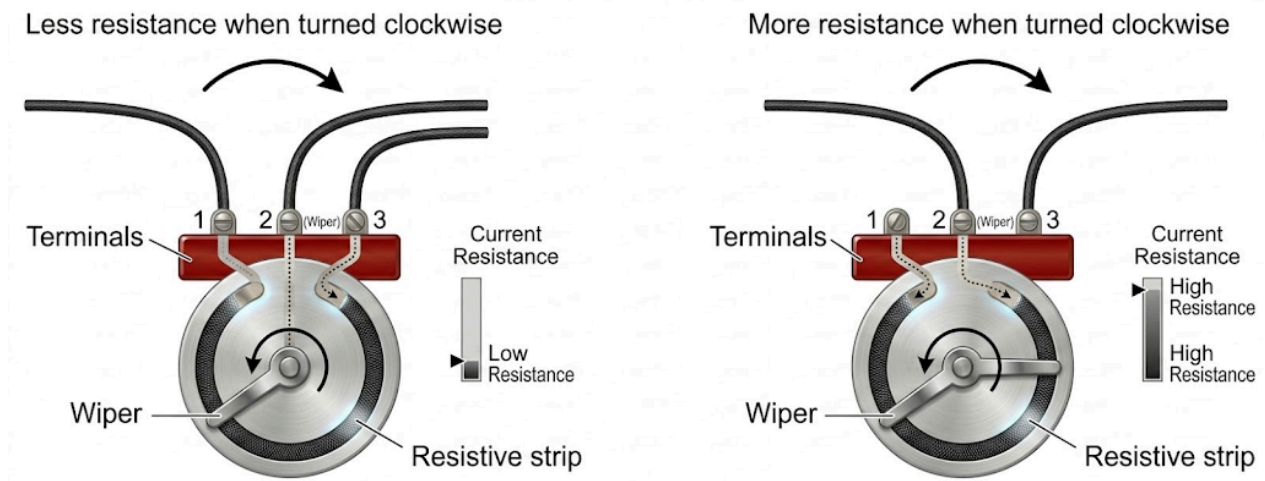
Un potenciómetro es esencialmente un resistor variable de tres terminales. Permite ajustar manualmente el valor de la resistencia, lo que lo hace ideal para controlar variables como el voltaje o la corriente en una parte específica de un circuito (por ejemplo, para ajustar referencias en simulaciones o variar la frecuencia de un reloj digital). Está compuesto por una pista resistiva (generalmente de carbón) conectada a los dos terminales extremos. Un tercer terminal (el central, o *wiper*) está conectado a un contacto móvil que se desliza sobre la pista cuando se gira la perilla.



Se usa en dos tipos de conexionado dentro de los circuitos electrónicos.

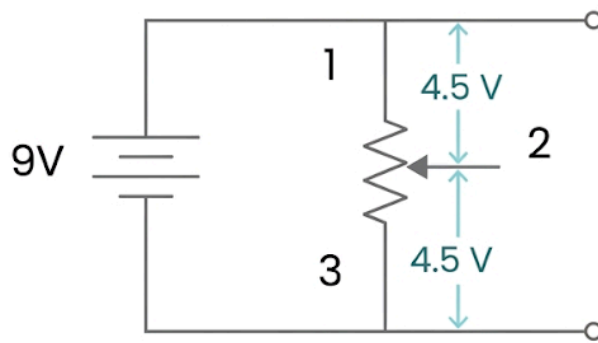
8.1. Configuración como resistencia variable (reóstato)

Si solo se utiliza un terminal extremo y el terminal central, el dispositivo se comporta como una resistencia que varía de cero a su valor nominal máximo.



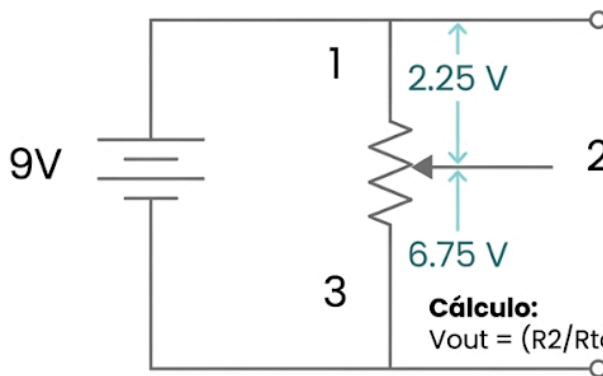
8.2. Configuración como divisor de tensión

Si se aplica un voltaje entre los dos terminales extremos, el terminal central entregará un voltaje proporcional a su posición.



**Potenciómetro
en el punto
medio.**

2: CASO DE 3/4 DE POSICIÓN



Perilla a 3/4 de su posición.

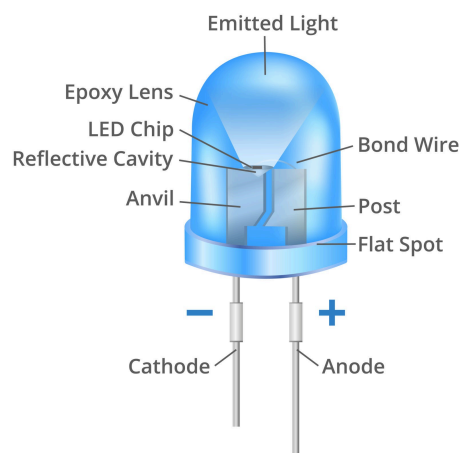
$$9V/4=2.25V$$

Cálculo:
 $V_{out} = (R_2/R_{total}) * V_{in}$

ANEXO E. El Diodo LED (Light Emitting Diode)

Un LED es un semiconductor que emite luz cuando la corriente eléctrica lo atraviesa en un sentido específico. A diferencia de las bombillas tradicionales (o de un resistor), el LED es un componente polarizado, lo que significa que la dirección en la que se conecta es crítica para que funcione (y para evitar que se queme).

Light Emitting Diode



- **Ánodo y Cátodo:** El terminal positivo se llama ánodo (usualmente la pata más larga) y el negativo se llama cátodo (la pata más corta, que suele coincidir con un lado plano en el encapsulado plástico del LED).

- Voltaje directo (Forward Voltage): Todo LED requiere un voltaje mínimo para encenderse (típicamente entre 1.8V y 3.3V, dependiendo del color).
- Regla de oro: Un LED siempre debe ir acompañado de un resistor limitador de corriente en serie. Si se conecta directamente a una fuente de alimentación mayor a su voltaje directo sin protección, absorberá demasiada corriente y se destruirá casi instantáneamente.

ANEXO F. Instrumentos y Formas de Medición

Para garantizar el correcto funcionamiento de los circuitos y la seguridad durante las sesiones prácticas, es indispensable dominar las técnicas de medición. A continuación, se detallan los procedimientos estándar para medir corriente y tensión.

10.1. Medición de Intensidad de Corriente ("I")

La intensidad de corriente indica el flujo de electrones a través de un conductor y se mide utilizando un amperímetro (ya sea en su versión analógica o como función dentro de un multímetro digital).

- Unidad de medida: Amperio [A].
- Método de conexión: El instrumento debe conectarse estrictamente en SERIE con la carga.
- Procedimiento: Para lograr esto, se debe "abrir" el circuito sobre la línea o fase que se desea medir e intercalar las puntas del amperímetro. Esto obliga a que toda la corriente pase a través del instrumento de medición.

Unidad de medición: AMPER [A]	 Símbolo General del Amperímetro
--------------------------------------	--

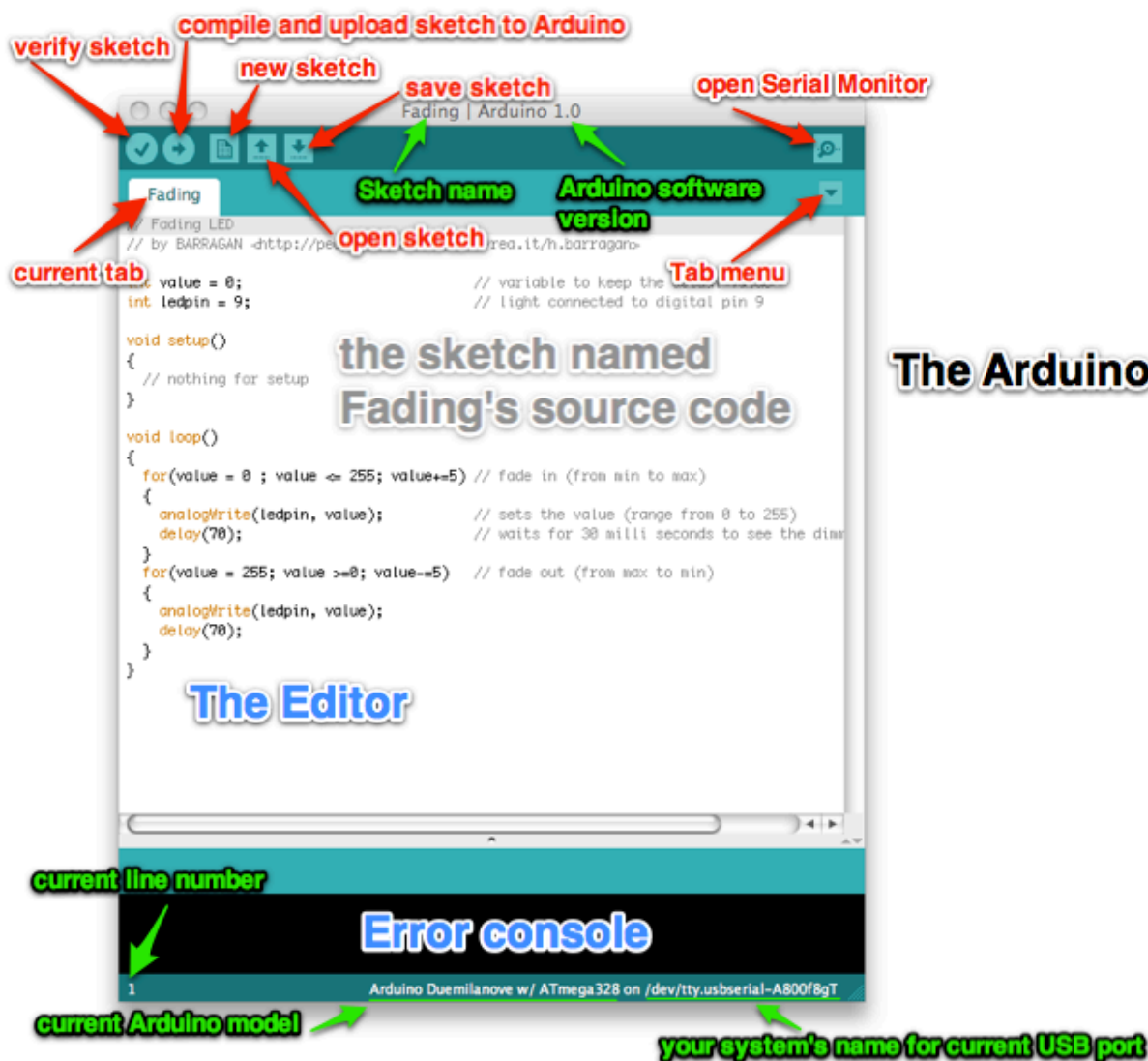
10.2. Medición de Tensión o Voltaje ("V" o "U")

La tensión representa la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos y se mide utilizando un voltímetro.

- Unidad de medida: Voltio [V].
- Método de conexión: El instrumento debe conectarse de forma PARALELA a la carga o a la fuente de alimentación (tomacorriente, barra, batería, etc.). No es necesario abrir el circuito.
- Procedimiento en redes eléctricas:
 - Circuito monofásico (220V): Se coloca una punta del instrumento sobre la línea de fase y la punta restante sobre la línea de neutro.
 - Circuito trifásico (380V): Las puntas del instrumento se deben colocar sobre cada una de las fases (para medir tensión entre fases), o entre cualquiera de las tres fases y el neutro.

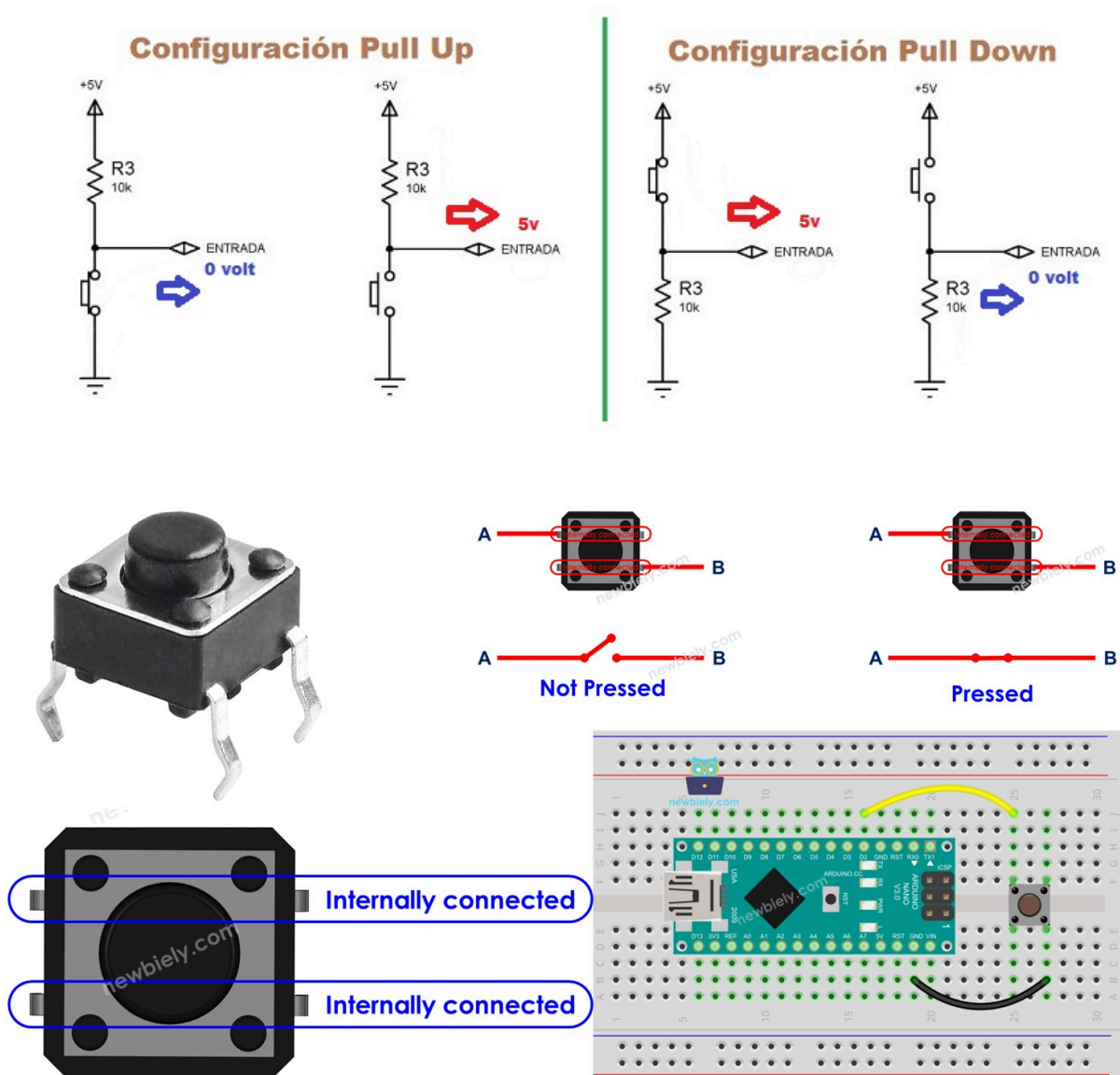
Unidad de medición: VOLTIO [V]	 Símbolo General del Voltímetro
---------------------------------------	--

ANEXO G. Programación con Arduino: Interfaz de Arduino



The Arduino IDE

ANEXO H. Botón con Arduino.



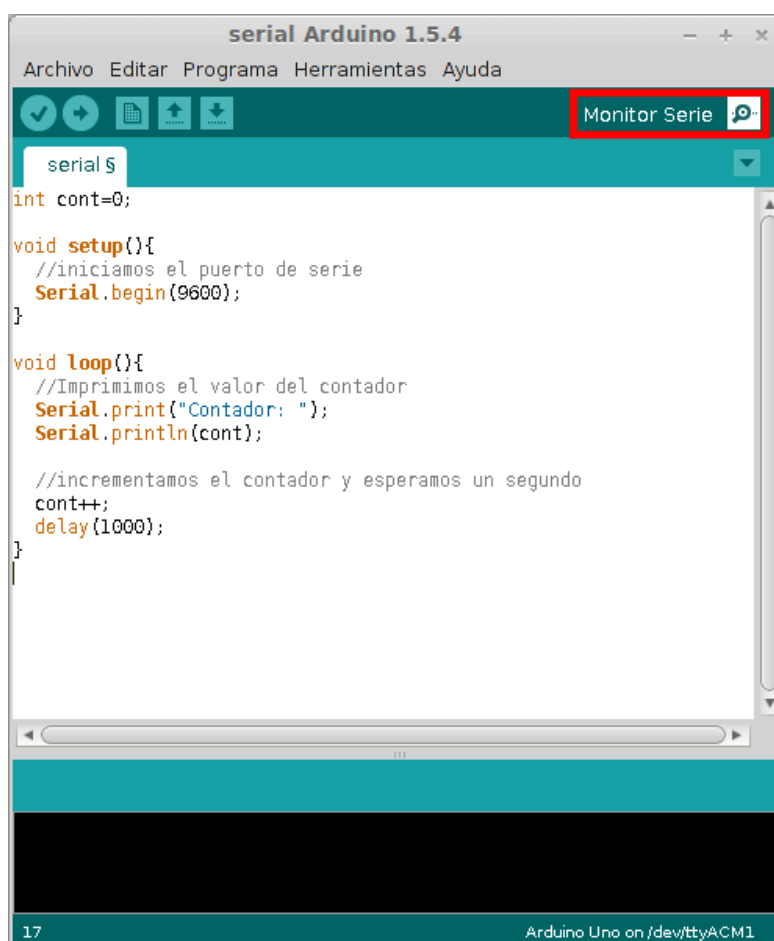
ANEXO I. Monitor Serial.

Usar referencia:

<https://aprendiendoarduino.wordpress.com/category/monitor-serie/>

El monitor serial es el 'cable' entre el ordenador y el Arduino UNO. Permite enviar y recibir mensajes de texto, útiles para la depuración y también control de Arduino. Por ejemplo, es posible enviar comandos desde el ordenador para encender LEDs.

Después de que han subido el sketch sobre el Arduino UNO, haga clic en el botón derecho en la barra de herramientas en el IDE de Arduino.



Ejemplo

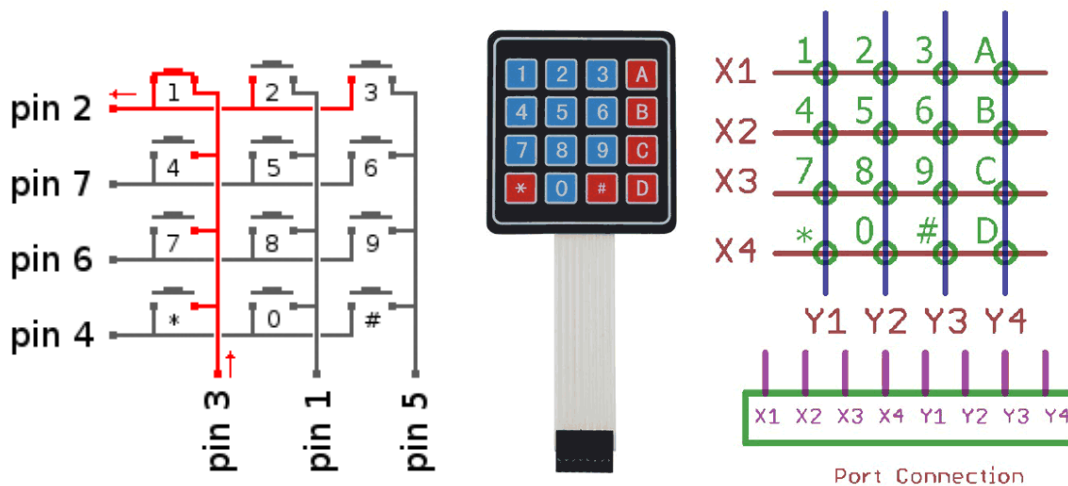
Encender o apagar el LED integrado en la placa Arduino. Para ello enviamos un carácter a la placa Arduino, empleando el monitor serial. En caso de enviar 'a' la placa Arduino apaga el LED, y en caso de enviar 'b' lo enciende.

```
1  int option;  
2  int led = 13;  
3  
4  void setup(){  
5    Serial.begin(9600);  
6    pinMode(led, OUTPUT);  
7  }  
8  
9  void loop(){  
10   //si existe datos disponibles los leemos  
11   if (Serial.available() > 0){  
12     //leemos la opcion enviada  
13     option = Serial.read();  
14     if(option == 'a') {  
15       digitalWrite(led, LOW);  
16       Serial.println("OFF");  
17     }  
18     if(option == 'b') {  
19       digitalWrite(led, HIGH);  
20       Serial.println("ON");  
21     }  
22   }  
23 }
```

ANEXO J. Teclado Matricial

Usar referencia:

<https://controlautomaticoeducacion.com/sistemas-embebidos/arduino/teclado-matricial-keypad/>



Una forma rápida de usar un Teclado con Arduino, es valernos de su librería Keypad (<https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/keypad/>), bastante sencilla de entender, para el caso de un teclado matricial 4x4 (KEYPAD 4x4) tenemos:

```
#include <Keypad.h>  
const byte filas = 4;  
const byte columnas = 4;  
byte pinesFilas[] = {9,8,7,6};  
byte pinesColumnas[] = {5,4,3,2};
```

```
char teclas[4][4] = {{ '1','2','3','A'},
                    { '4','5','6','B'},
                    { '7','8','9','C'},
                    { '*', '0', '#', 'D' }};

Keypad teclado1 = Keypad( makeKeymap(teclas), pinesFilas, pinesColumnas, filas, columnas);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Teclado 4x4 con Biblioteca Keypad");
  Serial.println();
}

void loop() {
  //Verifica si alguna tecla fue presionada
  char tecla_presionada = teclado1.getKey();

  //Monitor Serial
  if (tecla_presionada)
  {
    Serial.print("Tecla: ");
    Serial.println(tecla_presionada);
  }
}
```